

אלֶגֶבְרָה לְכִיתָה ח'

פונקציות, גרפים, משוואות ואי-שוויונות

פונקציה וגרף · קצב שינוי ושיפוע · משוואת הישר · אי-שוויונות · מערכות משוואות

תוכן העניינים

א גרפים שימושיים — קריאה וסרטוט

ב מבוא לפונקציה

ג פונקציה בייצוג אלגברי

ד עלייה וירידה של גרף פונקציה

ה תיאור גרפי של תופעות לינאריות

הופק מתוך תוכנית הלימודים · השאלות בלבד, בעיצוב מחודש להדפסה

1

מחיר ליטר דלק הוא 7 שקלים.

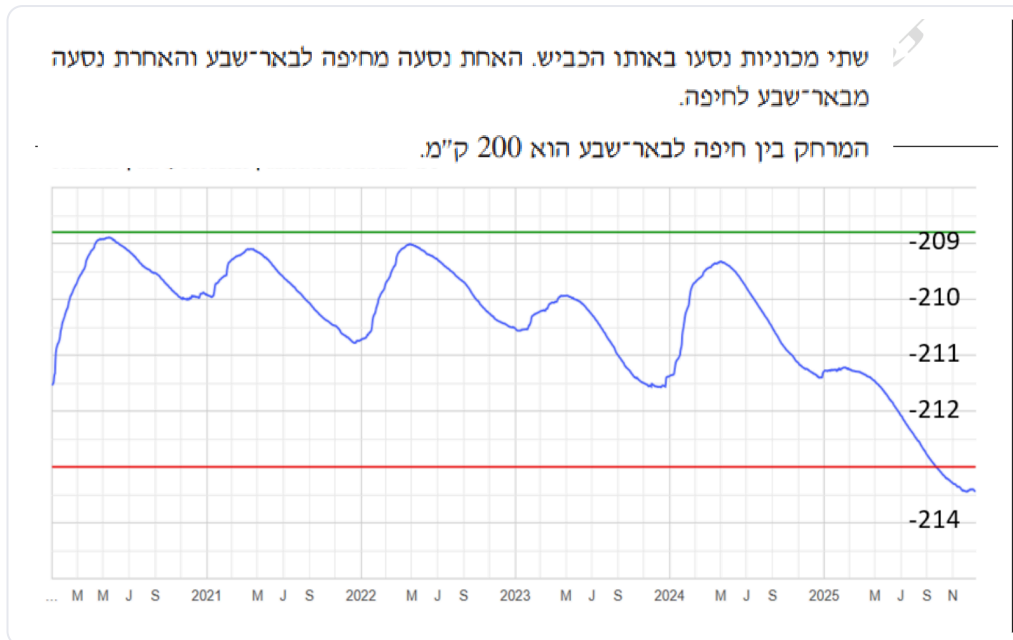
א. צרו טבלה המתארת את ההתאמה בין כמויות שונות של דלק (בליטרים) לבין עלותן (בשקלים). שרטטו את הנקודות המתאימות במערכת צירים ושרטטו את הגרף.

ב. בין השעות 21:00 ל-06:00 יש עמלה קבועה של 2 שקלים על כל מילוי. כתבו ביטוי אלגברי לעלות של d ליטרים בשעות אלה, צרו טבלה ושרטטו גרף.

2

נסמן ב- m את אורך הצלע במשולש שווה-צלעות. צרו טבלה המתארת את היקף המשולש עבור ערכים שונים של m , ושרטטו את הנקודות המתאימות על מערכת צירים.

לפניכם גרף המתאר את מפלס הכנרת מ־2020 עד 2025:



א. מהו משך הזמן של כל משבצת על הציר האופקי?

ב. מה היה מפלס הכנרת בתחילת כל אחת מהשנים 2021, 2022, 2023, 2024, 2025?

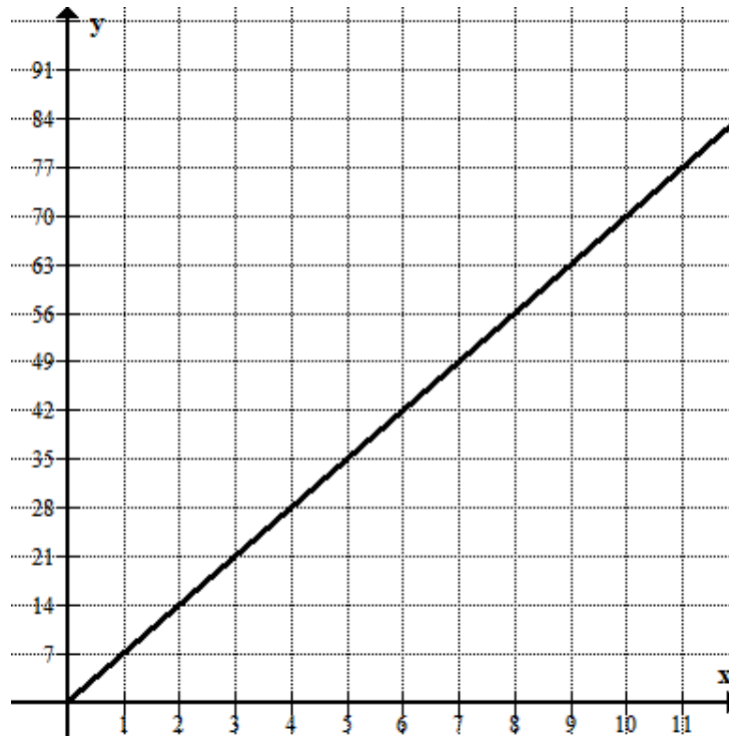
ג. באילו חודשים ושנים היה מפלס הכנרת -211 – מטר?

ד. מה היה המפלס הגבוה ביותר ומה הנמוך ביותר בשנת 2023?

ה. מהו הגובה של הקו האדום התחתון?

ו. באיזה חודש ושנה ירד מפלס הכנרת מתחת לקו האדום התחתון?

מחיר דלק הוא 7 שקלים לליטר. נתון גרף המתאר את העלות של כמויות שונות של דלק:



א. עבור אילו כמויות דלק העלות גבוהה מ-63 שקלים? סמנו על ציר x את התחום.

ב. עבור אילו כמויות העלות נמוכה מ-63 שקלים? סמנו (במרקר שונה).

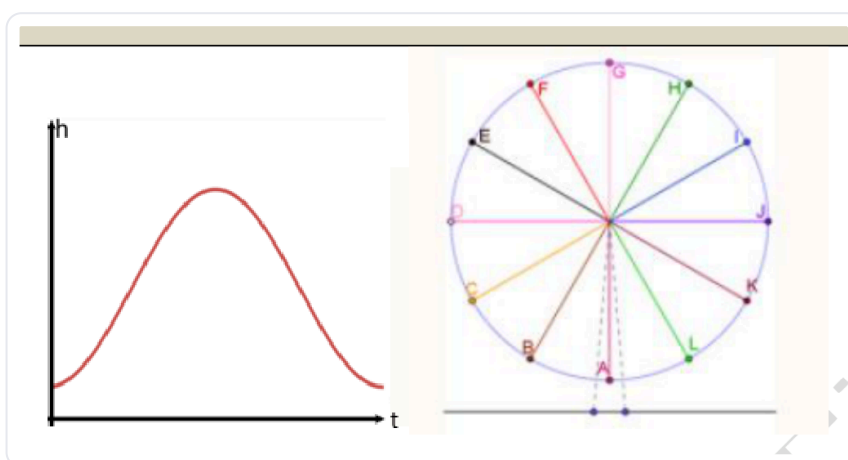
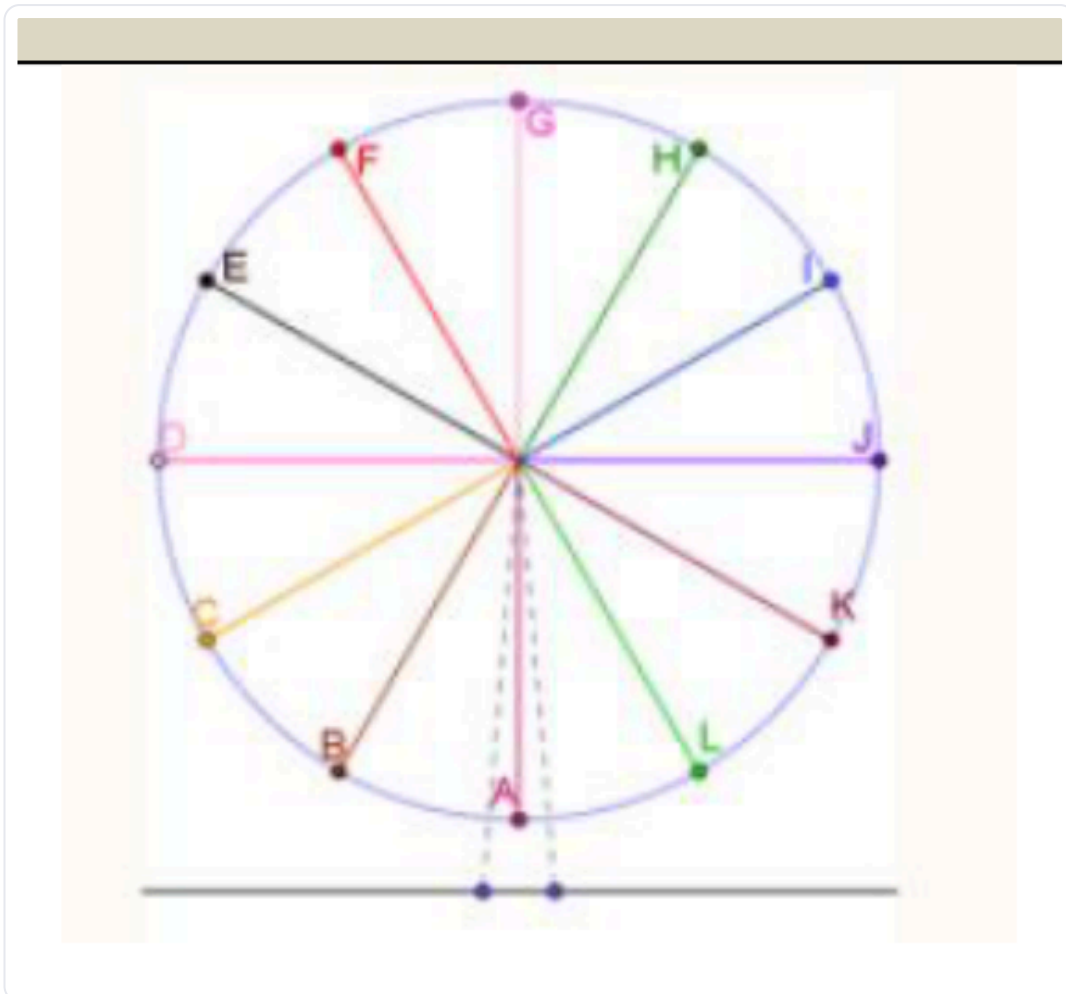
ג. מכוניות פרטיות מתדלקות עד 49 ליטר, ומסחריות עד 70 ליטר. סמנו את התחום המתאר כמויות שמתאימות למסחריות ואינן מתאימות לפרטיות.

1

לכל תיאור קבעו מהו **תחום ההגדרה** וכתבו דוגמאות למציאת ערכי הפונקציה:

- א. לכל מספר חיובי מתאימים את מכפלתו ב-4.
- ב. לכל אורך צלע של קובייה מתאימים את נפח הקובייה.
- ג. לכל גודל זווית בסיס במשולש שווה-שוקיים מתאימים את גודל זווית הראש.
- ד. לכל שעה ביום מתאימים את הטמפרטורה.
- ה. לכל ילד בכיתה מתאימים את תאריך הלידה שלו.
- ו. לכל ריבוע מתאימים את אורך צלעו.
- ז. לכל מספר על ציר המספרים מתאימים את מרחקו מאפס.
- ח. לכל נתון בחקר סטטיסטי מתאימים את השכיחות היחסית שלו.
- ט. לכל מספר x מתאימים את הערך של הביטוי $(x^2 - x)/2$.

מיני גלגל ענק ובו 12 תאים במרחקים שווים. קוטר הגלגל 10 מ', והוא נמצא בגובה מטר אחד מעל פני האדמה. אמיר עלה והתיישב בתא A שבתחתית הגלגל. לפניכם סקיצה של הגלגל וגרף המתאר את הגובה h של אמיר מעל פני האדמה כפונקציה של הזמן t במשך סיבוב אחד:



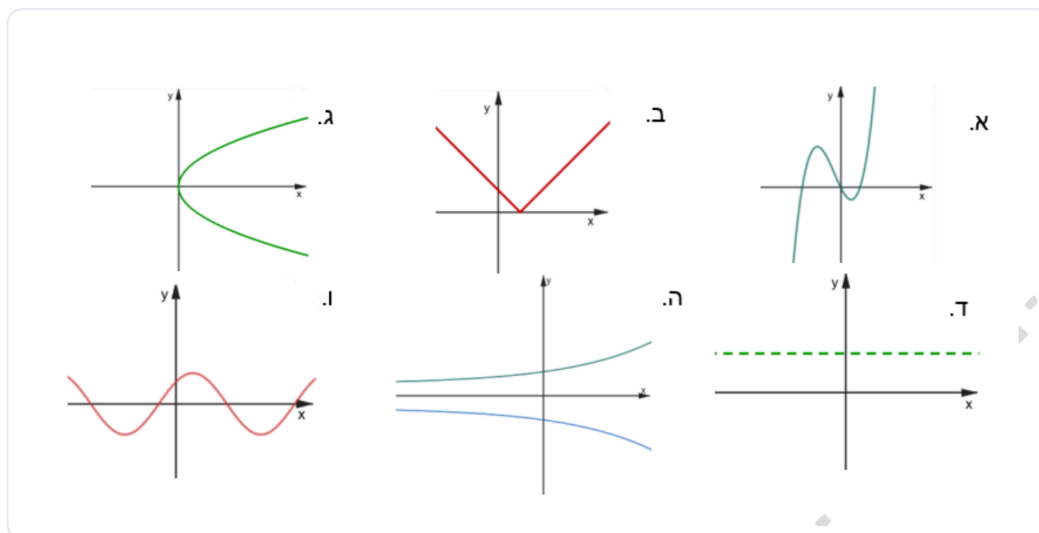
א. מה הגובה ההתחלתי של אמיר?

ב. האם יש רגעים שונים שבהם אמיר נמצא באותו גובה? ציינו דוגמה.

בהסתמך על הגדרת הפונקציה — האם הגרף מייצג פונקציה? נמקו.

3

בדקו בכל אחד מהגרפים שלפניכם האם הוא מייצג פונקציה? נמקו את תשובתכם.



1

המרת מעלות חום: הקשר בין מעלות פרנהייט F למעלות צלזיוס C הוא $F = 1.8C + 32$.
 א. חיממו מים ל-25 מעלות צלזיוס. מה תהיה הטמפרטורה בפרנהייט? הציגו חישוב.

ב. מים רותחים ב-100 מעלות צלזיוס. כמה מעלות פרנהייט הן?

ג. אם מד החום מראה 32 מעלות פרנהייט, מהי הטמפרטורה בצלזיוס? (רמז: נקודת הקיפאון)

2

דופק מרבי באימון: הנוסחה לחישוב הדופק המרבי M לפי גיל x היא $M = 208 - 0.7x$.
 א. מאמן כושר בן 40 — מהו הדופק המרבי שלו?

ב. מי יכול להגיע לדופק גבוה יותר: נער בן 15 או אדם בן 60? הוכיחו בעזרת הצבה.

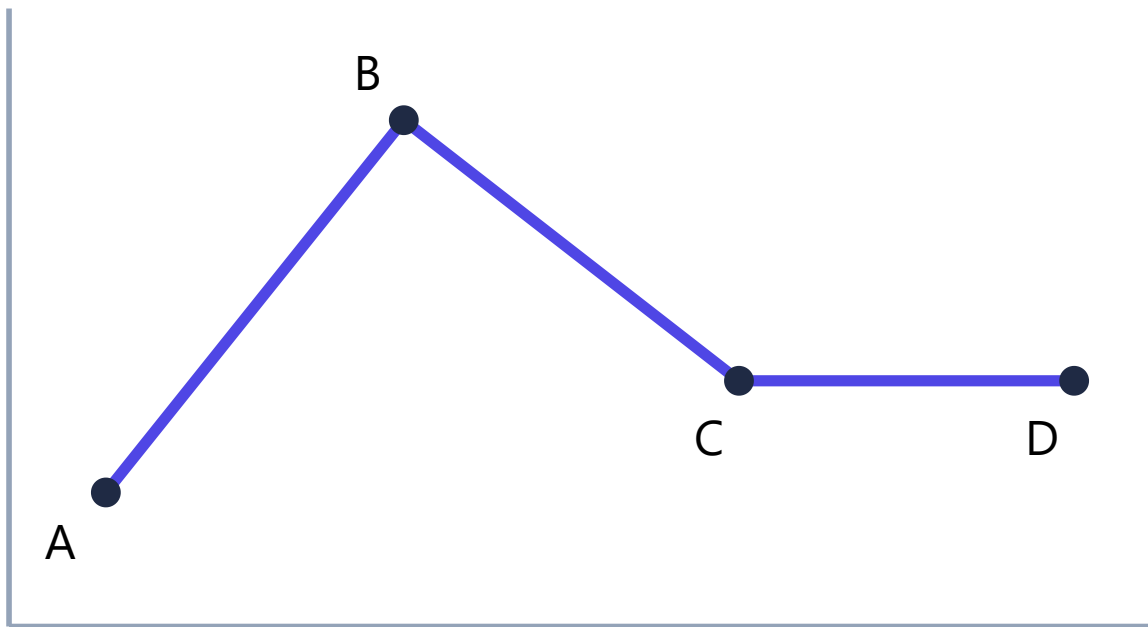
עלייה וירידה של גרף פונקציה

אלגברה · כיתה ח' · זיהוי תחומי עלייה, ירידה וקביעות

7

1

הגרף שלפניכם עולה בקטע AB. באיזה קטע הגרף יורד ובאיזה קטע הוא קבוע?



2

שרטטו גרף של פונקציה (משיכת כלי הכתיבה כל הזמן לכיוון ימין). סמנו במרקר צהוב את התחום שבו הגרף עולה, ובמרקר ירוק את התחום שבו הוא יורד.

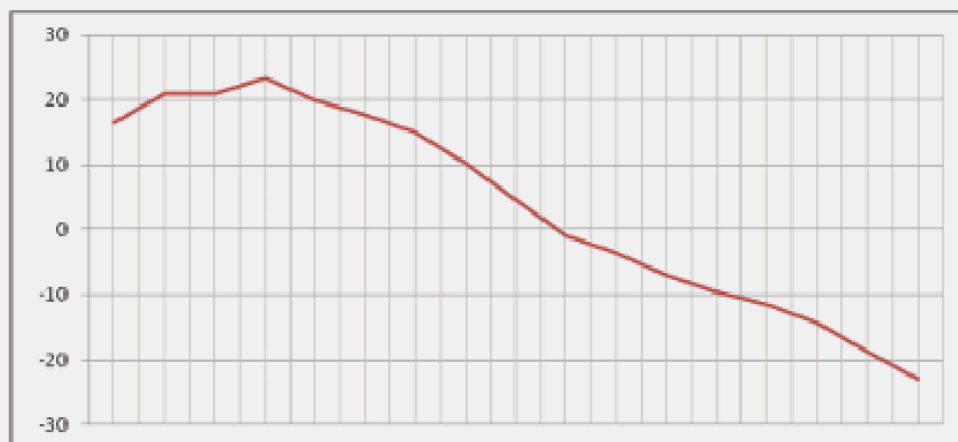
3

התבוננו בגרף המתאר את מליחות המים בכנרת. סמנו במרקר צהוב את התחום שבו הגרף עולה ובמרקר ירוק את התחום שבו הוא יורד.



4

לפניכם גרף הטמפרטורה שנמדדה באטמוספירה בעזרת בלון. סמנו במרקר כחול את התחום שבו הוא עולה ובמרקר אדום את התחום שבו הוא יורד. כמו כן, בגרף גובה הנער בגלגל ענק (שני סיבובים) — סמנו את תחומי העלייה והירידה.



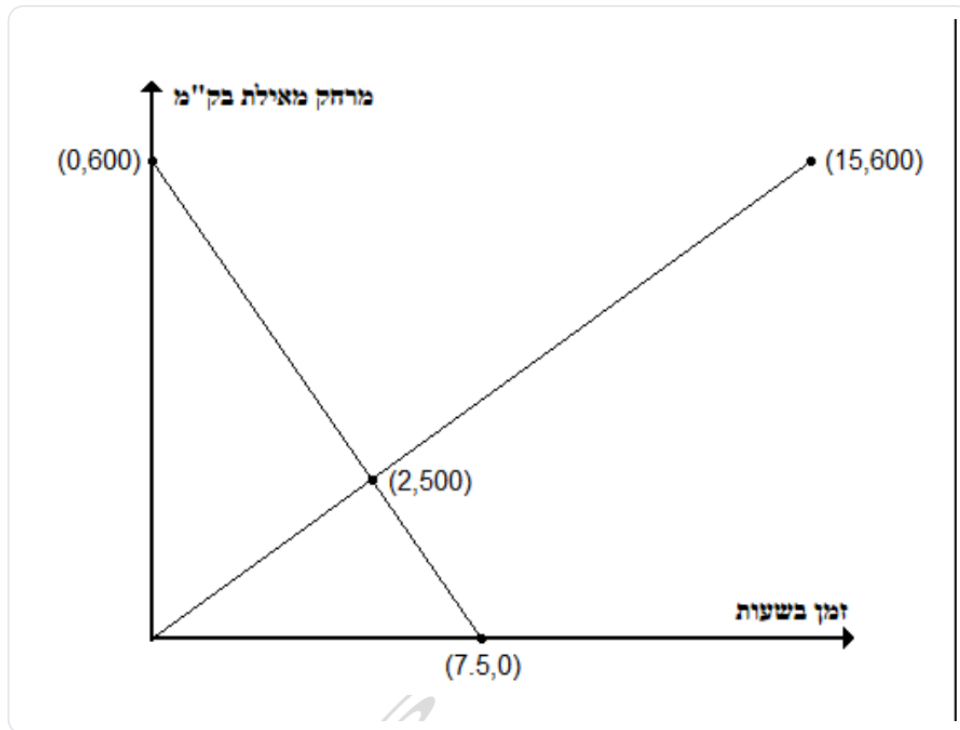
תיאור גרפי של תופעות לינאריות

אלגברה · כיתה ח' · קריאת מידע מגרף לינארי ומפגש גרפים

ה

1

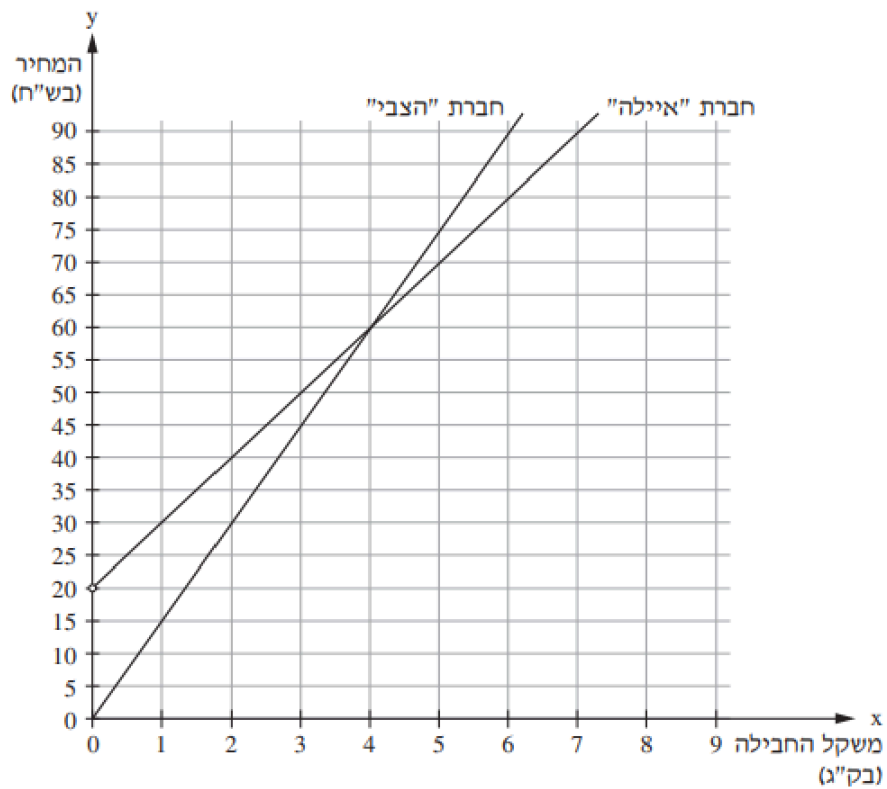
משאית יצאה בשעה 6:00 מאילת לקריית שמונה (המרחק כ-600 ק"מ). באותה שעה יצאה משאית אחרת מקריית שמונה לאילת. הגרפים מתארים את המרחק מאילת של שתי המשאיות:



א. בגרף מסומנות 4 נקודות. הסבירו מה מתארת כל נקודה.

ב. באיזו שעה ובאיזה מרחק מאילת נפגשו המשאיות?

הגרפים מתארים את המחיר בש"ח (y) לפי משקל החבילה בק"ג (x) בחברות המשלוחים "הצבי" ו"איילה":

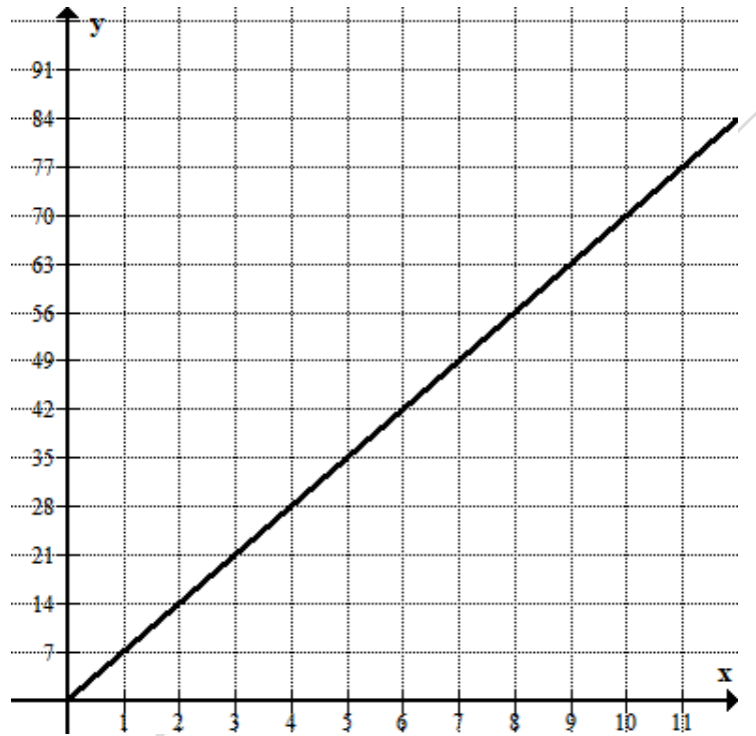


א. מהו משקל החבילה שעבורו המחיר בשתי החברות שווה?

ב. מהו המחיר (בש"ח) בנקודה זו?

ג. מהו המחיר של חבילה במשקל 2.5 ק"ג בכל אחת מהחברות? (תנו אומדן)

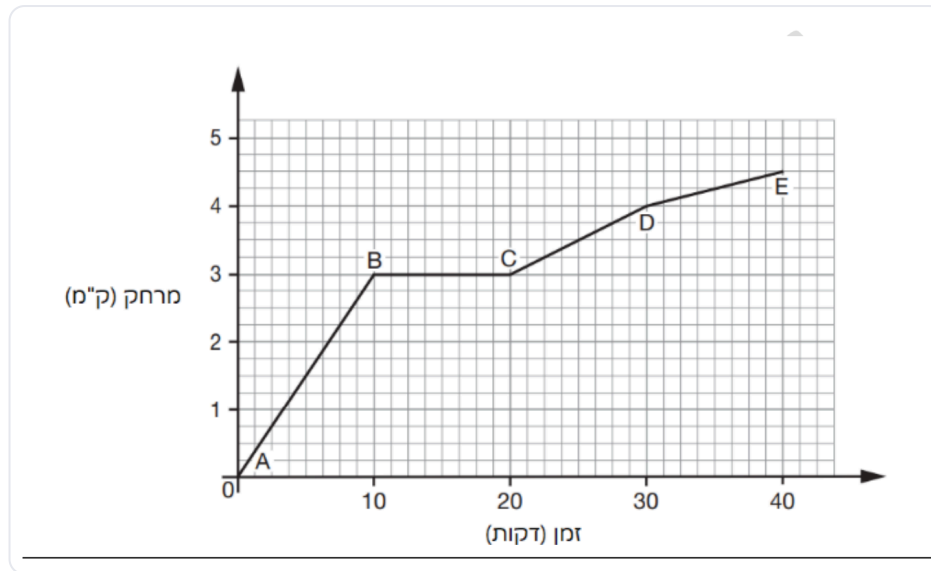
מחיר דלק 7 ש"ח לליטר. נתון גרף העלות:



א. עבור אילו כמויות העלות גבוהה מ-70 ש"ח? סמנו על ציר x.

ב. עבור אילו כמויות העלות נמוכה מ-35 ש"ח? (במרקר שונה)

הגרף מציג את המרחק של יואב מנקודת היציאה בזמן רכיבה על אופניים:

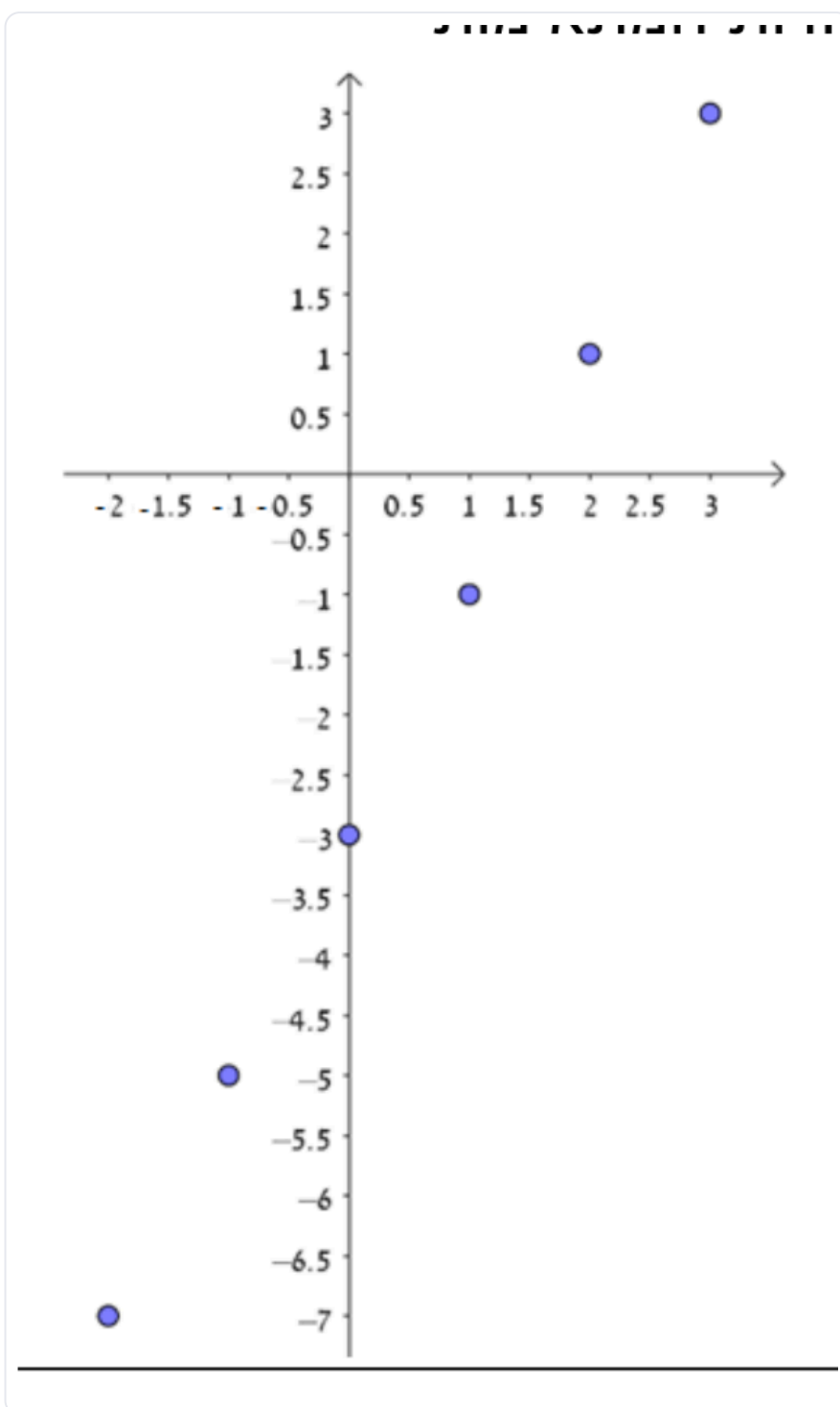


רשמו את שיעורי הנקודות A, B, C, D.

התאימו לכל מקטע נסיעה את התיאור: $A \rightarrow B$ — מנוחה 10 דק'; $B \rightarrow C$ — 1 ק"מ ב-10 דק'; $C \rightarrow D$ — 3 ק"מ ב-10 דק'; $D \rightarrow E$ — פחות מ-1 ק"מ ב-10 דק'.

לפניכם טבלת ערכים והגרף המתאים (דרך הנקודות עובר קו ישר):

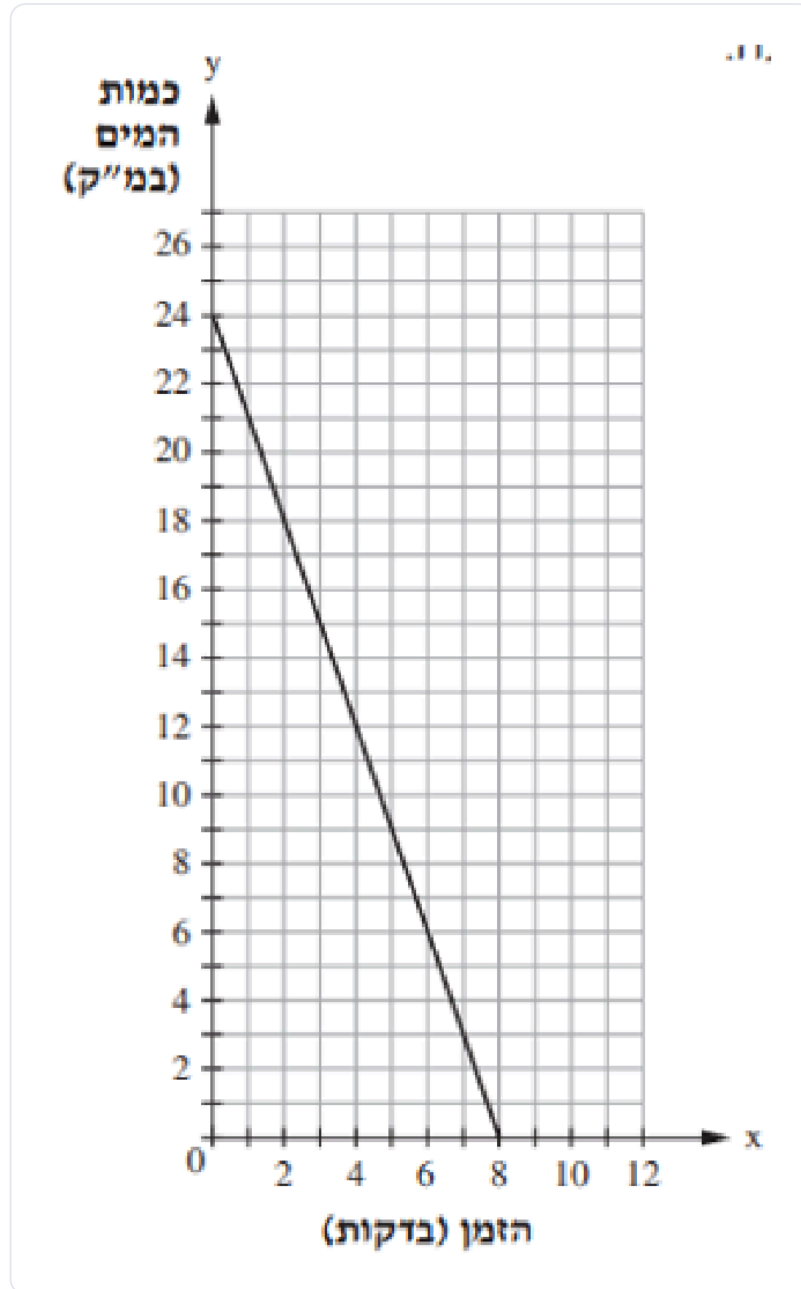
3	2	1	0	1-	2-	x
3	1	1-	3-	5-	7-	y



העבירו את הישר וסמנו עליו את הנקודות עבור $x = -1.5, -0.5, 0.5, 1.5, 2.5$.

היעזרו בסרטוט ורשמו את שיעורי ה- γ של הנקודות שסימנתם. 

אקווריום היה מלא במים. רוקנו את המים בקצב של 2 מ"ק לדקה. הגרף מתאר את כמות המים במכל לפי הזמן:



א. מה הייתה כמות המים כעבור דקה אחת?

ב. כעבור חצי דקה?

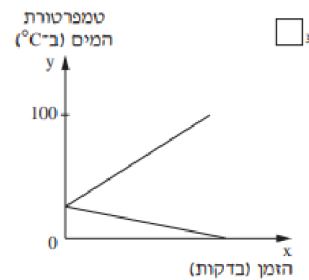
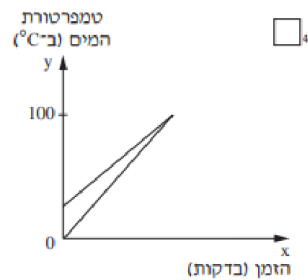
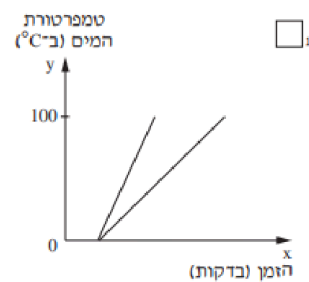
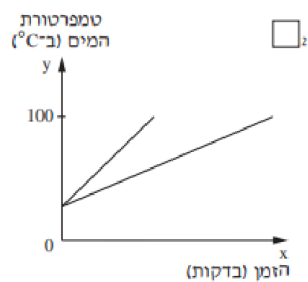
ג. כעבור רבע דקה?

ד. כעבור שבע וחצי דקות?

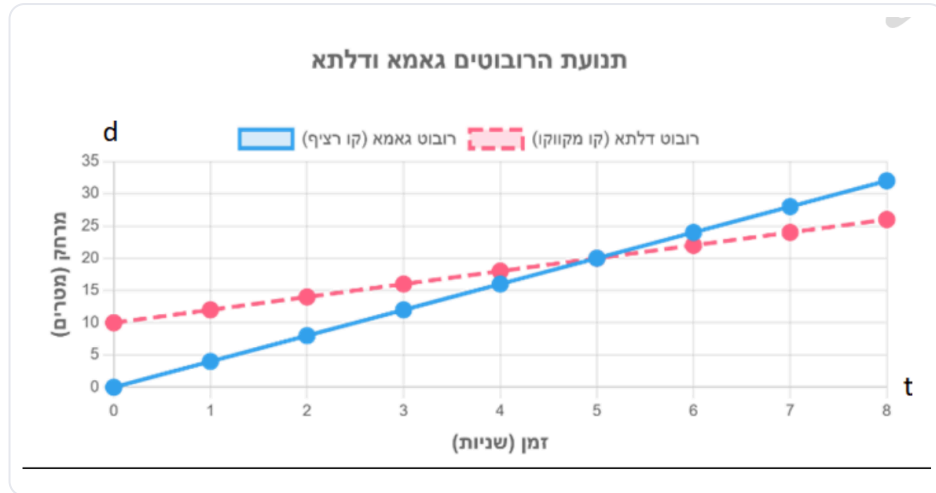
סמנו באיזה סרטוט מהסרטוטים שלפניכם מתוארים הגרפים של טמפרטורת המים (ב- $^{\circ}\text{C}$) בכל אחד מהסירים, בהתאם לזמן החימום (בדקות) עד לרתיחה.

בשיעור מדעים חיממו בשני סירים **כמות שווה** של מים עד לרתיחתם.
 הטמפרטורה ההתחלתית של המים בכל אחד מהסירים הייתה 25°C .
 המים שבסיר א' התחממו בקצב קבוע של 10°C בדקה.
 המים שבסיר ב' התחממו בקצב קבוע של 16°C בדקה.

סמנו באיזה סרטוט מהסרטוטים שלפניכם מתוארים הגרפים של טמפרטורת המים (ב- $^{\circ}\text{C}$) בכל אחד מהסירים, בהתאם לזמן חימום המים (בדקות) עד לרתיחתם



במעבדה נערך ניסוי עם שני רובוטים: "גאמא" (קו רציף) ו"דלתא" (קו מקווקו). הגרף מתאר את המרחק של כל רובוט מנקודת ההתחלה (d , במטרים) לפי הזמן (t , בשניות):



א. מי מהרובוטים יצא ישירות מנקודת ההתחלה?

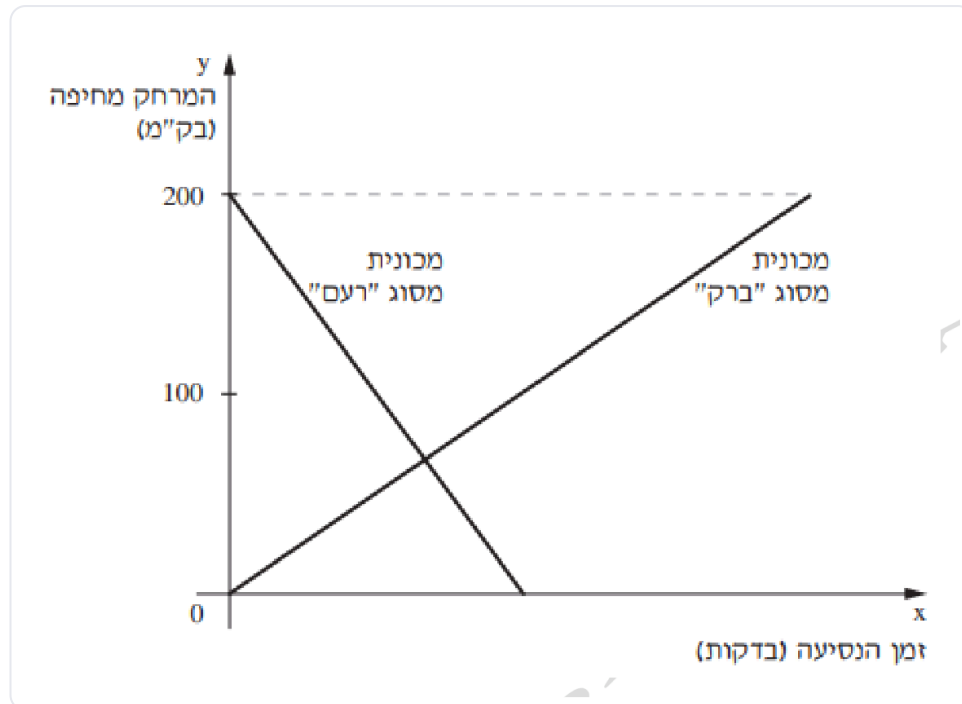
ב. מה היה המרחק ההתחלתי של הרובוט השני?

ג. איזה רובוט נע מהר יותר? הסבירו כיצד רואים זאת בגרף.

ד. כעבור כמה שניות נפגשו הרובוטים?

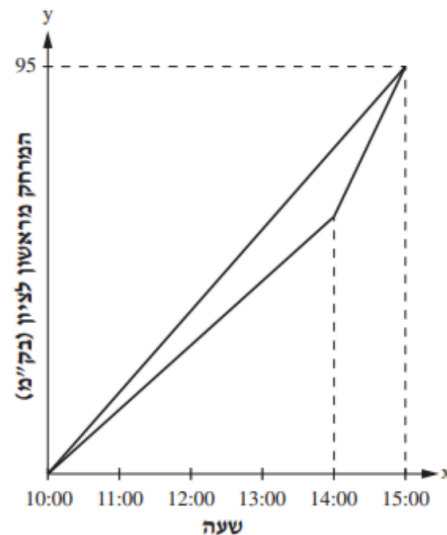
ה. באיזה מרחק מנקודת ההתחלה התרחש המפגש?

הגרפים מתארים את המרחק מחיפה (בק"מ) של כל אחת מהמכוניות בהתאם לזמן הנסיעה (בדקות). תארו את מסעה של כל מכונית.



התבוננו בגרף שלפניכם, וענו: באילו תחומים הגרף עולה, יורד או קבוע? תארו את התופעה שהוא מתאר.

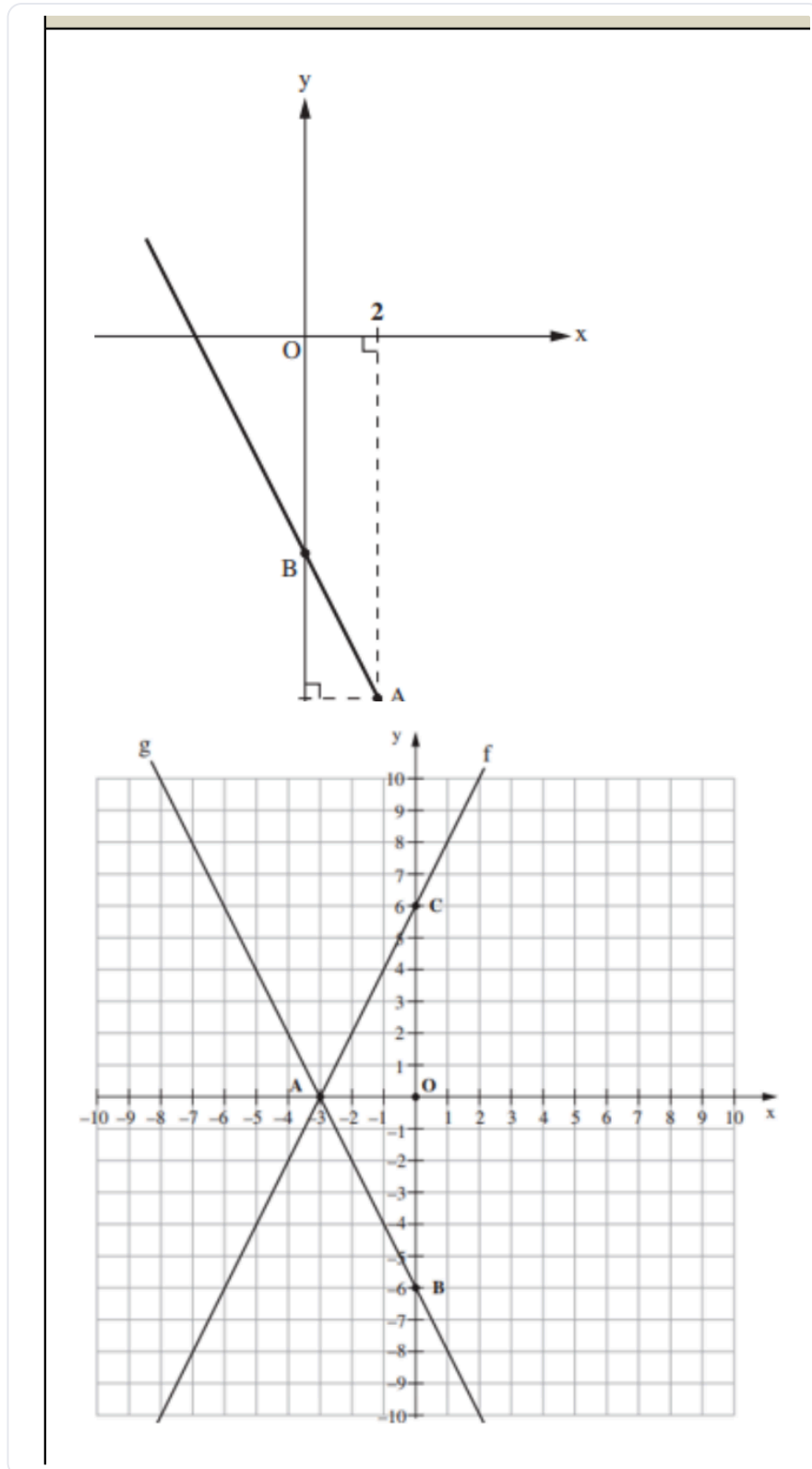
יצחק ושלומית רכבו על אופניים מראשון לציון. הם רכבו באותו מסלול. שלומית רכבה במהירות קבועה לאורך כל המסלול, ואילו יצחק רכב בחלק הראשון של המסלול במהירות מסוימת, ובחלק השני רכב במהירות אחרת. בגרפים שלפניכם מתוארים המרחקים מראשון לציון (בק"מ) שעברו הרוכבים בין השעות 10:00 ל-15:00.



א. סמנו ליד כל טענה בטבלה שלפניכם אם היא נכונה או אינה נכונה.

הטענה	נכונה	אינה נכונה
1. זמן הרכיבה של יצחק עד נקודת המפגש היה ארוך יותר מזמן הרכיבה של שלומית עד נקודת המפגש.	☐	☐
2. כעבור 4 שעות רכיבה, המרחק שעבר יצחק היה קצר יותר מהמרחק שעברה שלומית.	☐	☐

$y = -2x - 6$ היא משוואה הקושרת בין שיעורי x לשיעורי y של נקודות על הישר שבסרטוט. הנקודות B, A נמצאות על הישר. מהם שיעורי הנקודות A ו- B ?



נתונה טבלת הערכים הבאה. השלימו את החסר וקבעו האם דרך הנקודות עובר קו ישר:

1	1-	2-	3-	x
1-	_____	3.5-	4-	y